Introdução ao

Machine Learning e Deep Learning

Os fundamentos e aplicações práticas
da inteligência artificial moderna.



29 de outubro de 2026

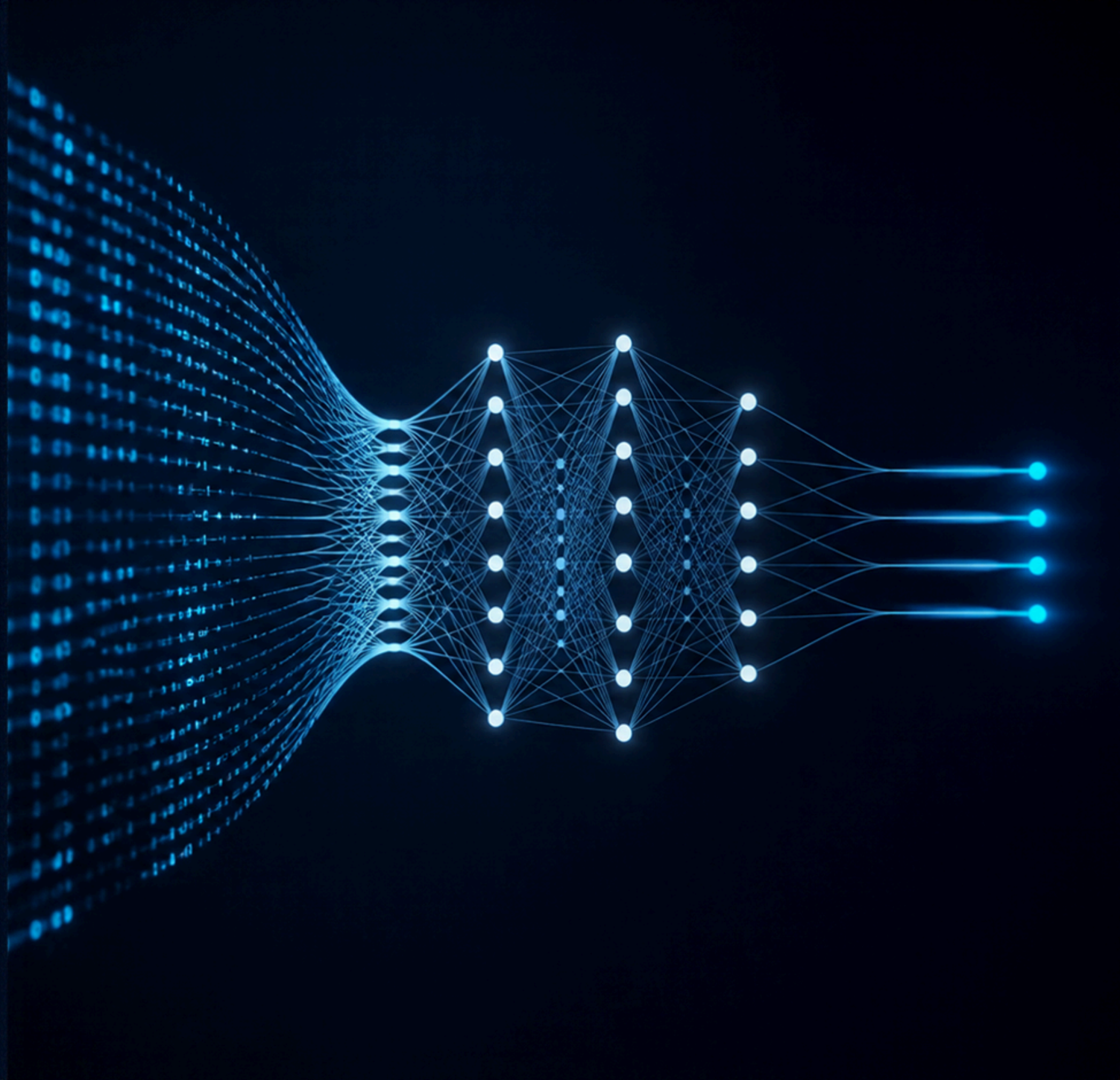
O que é Machine Learning?

Sistemas que aprendem com dados para tomar decisões ou fazer previsões.

Reconhecimento de imagens

Recomendação de filmes

Filtros anti-spam



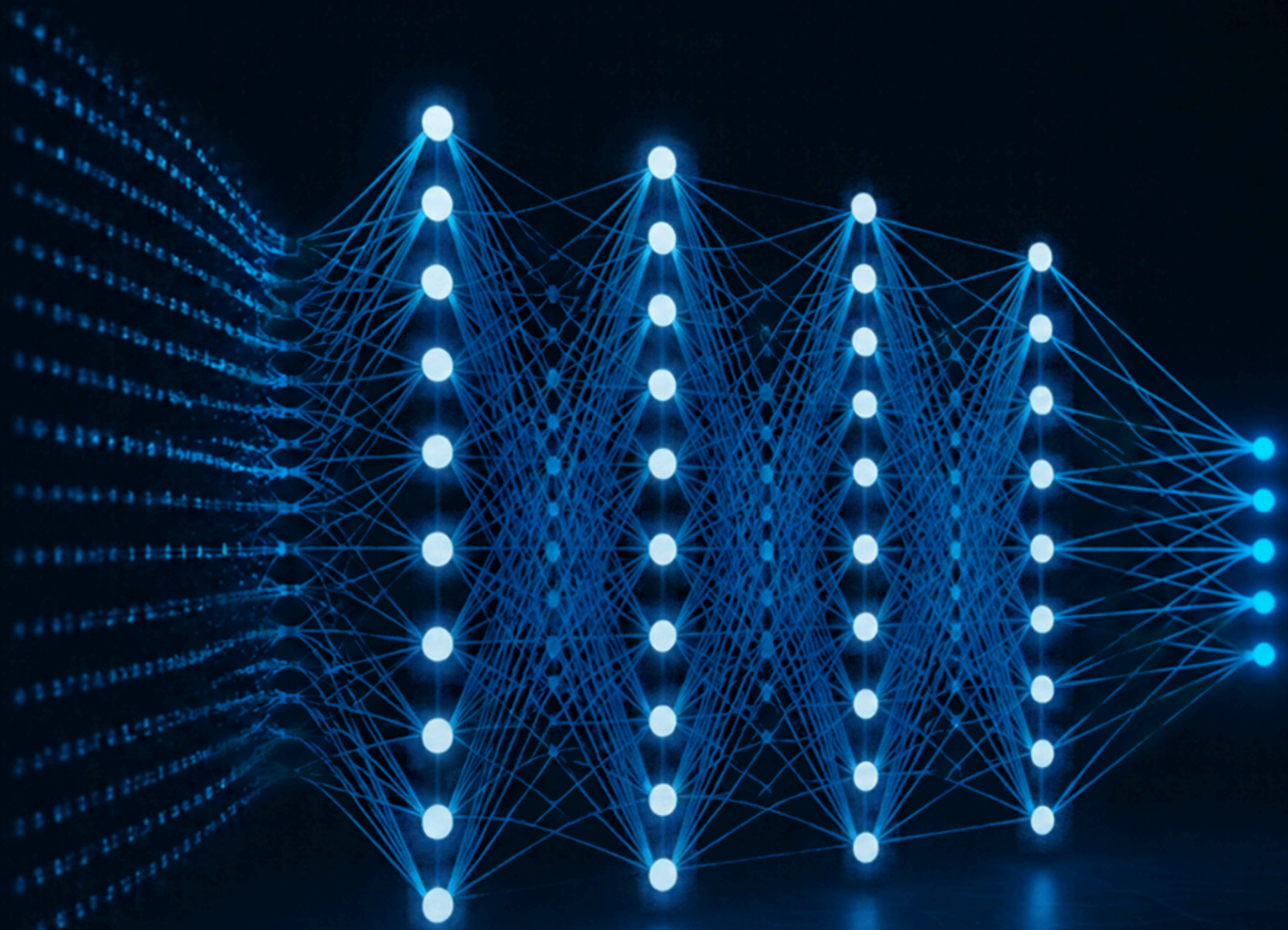
O que é Deep Learning?

Subcampo do machine learning baseado em redes neurais profundas com múltiplas camadas.

Inspirado no funcionamento do cérebro humano

Aprende representações complexas a partir dos dados

Aplicado em voz, tradução e carros autônomos



Diferenças entre Machine Learning e Deep Learning

	MACHINE LEARNING	DEEP LEARNING
Abordagem	Algoritmos que aprendem padrões a partir de dados	Redes neurais profundas que aprendem representações complexas
Algoritmos	Árvores de decisão, SVM, regressão e outros	Redes neurais profundas com múltiplas camadas
Dados e processamento	Funciona bem com menos dados e menor poder computacional	Geralmente requer grandes volumes de dados e mais poder computacional
Aplicações típicas	Previsões estruturadas, crédito, preços, segmentação	Visão computacional, processamento de linguagem, áudio e recomendações



Aplicações e Tendências Futuras



Aplicações

Saúde, finanças, automação, reconhecimento facial e assistentes virtuais.

Tendências

Modelos maiores, IA explicável e aprendizado contínuo.

Desafios

Ética, viés e consumo energético.

Obrigado e Perguntas

Agradecemos sua atenção
e participação.

Vamos juntos transformar dados
em decisões inteligentes.

Estamos abertos para perguntas e discussão.

